Aula 3 POTI

Relações de Girard

Heitor Cardoso Fernandes

30 de outubro de 2026

Sumário

1 Relações de Girard **1**
1.1 Introdução 1
1.2 Relações de Girard para uma Equação Polinomial de Grau 2 1
1.3 Relações de Girard para uma Equação Polinomial de Grau 3 2
1.4 Generalização 2
1.4.1 Breve revisão de somatórios 3
1.5 Exemplos 5

2 Teaser: números complexos **7**

1 Relações de Girard

1.1 Introdução

Nessa aula estudaremos o conceito, a forma de obtenção e as aplicações das Relações de Girard: relações entre as raízes de uma equação polinomial e seus coeficientes.

Como vimos anteriormente, podemos determinar a soma e o produto das raízes de uma equação polinomial do segundo grau, mesmo sem conhecê-las. De início, vamos recordar a obtenção desse resultado, enunciando também as Relações de Girard para uma equação polinomial de grau 2.

1.2 Relações de Girard para uma Equação Polinomial de Grau 2

Seja a equação polinomial do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

com raízes x_1 e x_2. Conforme vimos na aula sobre Equações do Segundo Grau, podemos reescrever essa equação da seguinte forma:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

O termo "a" está presente para deixar a forma fatorada igual a forma geral

Desenvolvendo o produto do lado direito da igualdade, temos que:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a(x^2 - x \cdot x_2 - x \cdot x_1 + x_1x_2) \\ &= a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2] \\ &= ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2. \end{aligned}$$

Note que temos uma igualdade de polinômios. Isso implica que os coeficientes do primeiro membro sejam iguais aos coeficientes correspondentes do segundo membro, ou seja:

$$b = -a(x_1 + x_2) \Rightarrow -\frac{b}{a} = x_1 + x_2,$$

$$c = ax_1x_2 \Rightarrow \frac{c}{a} = x_1x_2.$$

Assim, obtemos as relações de soma e produto das raízes, que também podemos chamar de Relações de Girard para uma equação polinomial de grau 2.

A fim de ilustrar melhor a estrutura das Relações de Girard, faremos, na próxima seção, um procedimento similar para encontrarmos essas relações em uma equação polinomial de grau 3.

1.3 Relações de Girard para uma Equação Polinomial de Grau 3

Seja a equação

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0,$$

com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, cujas raízes são x_1, x_2 e x_3. Podemos reescrever essa equação da seguinte forma:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Desenvolvendo o produto do lado direito da igualdade, obtemos o seguinte:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = ax^3 - a(x_1 + x_2 + x_3)x^2 + a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)x - ax_1x_2x_3.$$

Se igualarmos termo a termo, obtemos as igualdades:

$$b = -a(x_1 + x_2 + x_3) \Rightarrow -\frac{b}{a} = x_1 + x_2 + x_3,$$

$$c = a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) \Rightarrow \frac{c}{a} = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3,$$

$$d = -ax_1x_2x_3 \Rightarrow -\frac{d}{a} = x_1x_2x_3.$$

E assim obtemos as Relações de Girard para uma equação polinomial de grau 3.

1.4 Generalização

Para facilitar o entendimento das Relações de Girard, podemos pensar que, para uma equação de grau 2, temos a soma das raízes separadamente, depois a soma das raízes aos pares, o que coincide com o produto das raízes. Para uma equação de grau 3, temos a soma das raízes separadamente, depois a soma das raízes aos pares, e depois a soma das raízes aos trios, o que coincide com o produto das raízes.

Sendo assim, para a equação

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0,$$

de grau 4 e raízes x_1, x_2, x_3 e x_4, temos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{b}{a},$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = \frac{c}{a},$$

$$x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -\frac{d}{a},$$

$$x_1x_2x_3x_4 = \frac{e}{a}.$$

E isso pode ser estendido para equações polinomiais de qualquer grau, sempre dividindo os coeficientes por a e fazendo a alternância de sinais.

1.4.1 Breve revisão de somatórios

Antes de enunciarmos o Teorema 1.1, vale recordar a notação de somatório, que será usada para escrever as Relações de Girard de forma compacta.

Se $a_1, a_2, \ldots, a_n$ são números, escrevemos

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Por exemplo,

$$\sum_{i=1}^{4} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4.$$

Também usaremos somas em que os índices devem satisfazer certas condições. Por exemplo,

$$\sum_{i<j} x_ix_j$$

representa a soma de todos os produtos de duas raízes distintas, tomados sem repetição.

No caso de quatro raízes x_1, x_2, x_3, x_4, temos:

$$\sum_{i<j} x_ix_j = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4.$$

De modo análogo,

$$\sum_{i<j<k} x_ix_jx_k$$

indica a soma de todos os produtos de três raízes distintas.

Para quatro raízes, isso significa:

$$\sum_{i<j<k} x_ix_jx_k = x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4.$$

Em palavras:

- $\sum_{i=1}^{n} x_i$ é a soma das raízes uma a uma;

- $\sum_{i<j} x_i x_j$ é a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas;
- $\sum_{i<j<k} x_i x_j x_k$ é a soma dos produtos das raízes tomadas três a três.

Essa notação será útil porque as Relações de Girard ligam exatamente essas somas aos coeficientes do polinômio.

Teorema 1.1 (Forma geral)**.** *Seja*

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0,$$

e suponha que

$$P(x) = a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Então:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n},$$

$$\sum_{i<j} x_i x_j = \frac{a_{n-2}}{a_n},$$

$$\sum_{i<j<k} x_i x_j x_k = -\frac{a_{n-3}}{a_n},$$

e assim por diante, até

$$x_1 x_2 \cdots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Demonstração. Ao desenvolver o produto

$$a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n),$$

o coeficiente de x^{n-1} é

$$-a_n (x_1 + x_2 + \cdots + x_n),$$

o coeficiente de x^{n-2} é

$$a_n \sum_{i<j} x_i x_j,$$

o coeficiente de x^{n-3} é

$$-a_n \sum_{i<j<k} x_i x_j x_k,$$

e assim sucessivamente, com sinais alternados.

Como esse produto é igual ao polinômio

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

basta comparar coeficientes dos dois lados para obter as fórmulas. □

1.5 Exemplos

Exemplo 1.1. Seja a equação

$$2x^4 + 3x^2 + 8x + 1 = 0,$$

com as raízes x_1, x_2, x_3 e x_4. Determine os valores numéricos das Relações de Girard para essa equação.

Solução. Como

$$2x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 8x + 1 = 0,$$

temos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{b}{a} = -\frac{0}{2} = 0,$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = \frac{c}{a} = \frac{3}{2},$$

$$x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -\frac{d}{a} = -\frac{8}{2} = -4,$$

$$x_1x_2x_3x_4 = \frac{e}{a} = \frac{1}{2}.$$

Veja que as Relações de Girard são importantes, pois permitem a obtenção de resultados acerca de uma equação mesmo sem antes conhecermos suas soluções. □

Exemplo 1.2. Determine uma equação de grau 3 cujas raízes sejam 1, 2 e 3.

Solução. Resolveremos esse problema de duas maneiras diferentes.

A primeira maneira é a que segue.

Como já vimos, podemos escrever a equação do terceiro grau

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

como

$$a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = 0,$$

onde x_1, x_2 e x_3 são as raízes. Como temos as raízes 1, 2 e 3, vamos substituí-las no lugar de x_1, x_2 e x_3, respectivamente. Assim, obtemos:

$$a(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$\Rightarrow a\left[x^3 - (1 + 2 + 3)x^2 + (1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3)x - 1 \cdot 2 \cdot 3\right] = 0$$

$$\Rightarrow a(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) = 0.$$

Repare que podemos atribuir qualquer valor para a, desde que $a \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Em particular, podemos considerar $a = 1$. Dessa forma, temos a equação:

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0.$$

Outra forma de resolvermos o problema é utilizando as Relações de Girard.

Sabemos que $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ e $x_3 = 3$ são as raízes da equação que queremos determinar. Então, usando as Relações de Girard, temos:

$$-\frac{b}{a} = x_1 + x_2 + x_3 = 1 + 2 + 3 = 6,$$

$$\frac{c}{a} = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 11,$$

$$-\frac{d}{a} = x_1x_2x_3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6.$$

Para simplificar as expressões, consideremos $a = 1$. Dessa forma, temos $b = -6$, $c = 11$ e $d = -6$. Com isso, temos a equação:

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0.$$

Se tivéssemos considerado $a = 2$, teríamos outra equação equivalente:

$$2x^3 - 12x^2 + 22x - 12 = 0.$$

□

Exemplo 1.3. Resolva a equação polinomial

$$x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$$

sabendo que uma de suas raízes é 1.

Solução. Sejam x_1, x_2 e 1 as raízes da equação dada. Pelas Relações de Girard, temos:

$$x_1 + x_2 + 1 = -\frac{b}{a} = -\frac{4}{1} = -4 \Rightarrow x_1 + x_2 = -5,$$

$$x_1x_2 + x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 1 = \frac{c}{a} = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow x_1x_2 + x_1 + x_2 = 1,$$

$$x_1x_2 \cdot 1 = -\frac{d}{a} = -\frac{-6}{1} = 6 \Rightarrow x_1x_2 = 6.$$

Com as duas relações

$$x_1 + x_2 = -5 \qquad \text{e} \qquad x_1x_2 = 6,$$

concluímos que as outras soluções são

$$x_1 = -2 \qquad \text{e} \qquad x_2 = -3.$$

□

Exemplo 1.4. Se A, B e C são as raízes da equação

$$5x^3 - 7x + 12 = 0,$$

determine o valor de

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{BC}.$$

Solução. Somando as frações, temos:

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{BC} = \frac{C}{ABC} + \frac{B}{ABC} + \frac{A}{ABC} = \frac{A + B + C}{ABC}.$$

Pelas Relações de Girard:

$$A + B + C = -\frac{b}{a} = -\frac{0}{5} = 0, \qquad ABC = -\frac{d}{a} = -\frac{12}{5}.$$

Logo,

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{BC} = \frac{A + B + C}{ABC} = \frac{0}{-\frac{12}{5}} = 0.$$

□

2 Teaser: números complexos

Até agora, trabalhamos principalmente pensando em raízes reais. Mas, para compreender completamente equações polinomiais, precisamos ir além desse conjunto.

Considere, por exemplo, a equação

$$x^4 - 1 = 0.$$

Uma forma natural de começar é fatorar:

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1).$$

Daí obtemos

$$x^2 - 1 = 0 \qquad \text{ou} \qquad x^2 + 1 = 0.$$

A primeira equação fornece duas raízes reais:

$$x = 1 \qquad \text{e} \qquad x = -1.$$

Mas agora vamos olhar exclusivamente para a equação

$$x^2 + 1 = 0,$$

ao tentar resolvê-la, obtemos

$$x^2 = -1,$$

que não possui solução em $\mathbb{R}$, pois não existe número real cujo quadrado seja -1. Isso nos leva a ampliar o conjunto dos números e introduzir o número imaginário i, definido por

$$i^2 = -1.$$

Com isso, a equação acima passa a ter duas soluções:

$$x = i \qquad \text{e} \qquad x = -i.$$

Esses novos números pertencem ao conjunto dos números complexos, denotado por $\mathbb{C}$. No conjunto $\mathbb{C}$, todo polinômio pode ser fatorado completamente em fatores lineares. Por isso, as Relações de Girard podem ser aplicadas a qualquer polinômio não constante $P(x)$.

De fato, para a equação

$$x^2 + 1 = 0,$$

temos coeficientes $a = 1$, $b = 0$ e $c = 1$. Suas raízes são i e $-i$, e portanto:

$$i + (-i) = 0 = -\frac{b}{a},$$

$$i \cdot (-i) = 1 = \frac{c}{a},$$

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i).$$

Ou seja, as relações continuam funcionando perfeitamente.

Na próxima aula, veremos como os números complexos ampliam nossa visão sobre polinômios e explicam por que equações aparentemente "sem solução"na verdade possuem raízes quando olhamos para o conjunto certo.